

Méthode de gestion du projet informatique :

Le travail en équipe rend inévitable l'utilisation d'un outil collaboratif (ex : Éléa dans Netocentre, cours : « AP-SIO2-SISR-2026 »),

Vous devez rendre dès la première séance

- La liste des tâches intermédiaires pour chaque mission (exemple : prototypage de l'architecture réseau).

Une tâche intermédiaire correspond à un élément « livrable » de la mission.

- La répartition des tâches entre les membres de l'équipe

- Les dates prévisionnelles de livraison de chaque mission

Pour cela, vous utiliserez l'application en ligne Notion (www.notion.so). N'oubliez pas d'inclure les enseignants dans votre équipe afin qu'ils puissent valider vos différents travaux.

Nombre d'étudiant : 2

Date de livraison de l'ensemble de la situation : le 28/09/2026

Présentation de la situation

Actuellement la société ECOCERT France (www.ecocert.fr) dispose d'un réseau accueillant l'ensemble de ses services.

Chaque poste dispose d'un adresse IP fixe attribuée par l'administrateur réseau suivant un plan d'adressage rédigé par lui-même.

Plusieurs problèmes sont constatés:

- Depuis quelque temps, le trafic du réseau subit de nombreux ralentissements.
- L'installation d'une ferme de serveurs, permettant la virtualisation des OS via l'hyperviseur Proxmox, vient d'être mise en place dans l'architecture de la société par deux ingénieurs de la société Bull. Les serveurs virtuels hébergés dans cette ferme doivent être adressés dans la plage 172.16.5X.0 /24 (X=1 pour le groupe du vlan 51, X=2 pour le vlan 52...)

Quatre missions vous sont proposées :

- **Mission 1** : Adapter le plan d'adressage aux nouveaux besoins
- **Mission 2** : Mise en place dans un environnement virtuel d'un contrôleur de domaine et d'un service DHCP
- **Mission 3** : Mise en place d'un serveur de gestion d'incidents et d'un serveur NAS
- **Mission 4** : Mise en place d'une partie de l'architecture réseau

1ère mission : Adapter le plan d'adressage aux nouveaux besoins

La société ECOCERT France souhaite maintenant segmenter son réseau 192.168.X.0 /24 en utilisant la méthode VLSM (Variable Length Subnet Masking ou Masque de sous-réseau variable). Le réseau « serveurs » reste lui à l'identique. Vous disposez des informations sur le nombre d'hôtes de chaque service en **Annexe 2**. Vous devez prévoir une marge supplémentaire de 20 % d'adresses disponibles pour chaque sous-réseau pour le calcul du nombre d'hôtes.

On vous demande de proposer un nouveau plan d'adressage pour l'ensemble des services de la société. (À faire valider par un enseignant)

2ème mission : Mise en place dans un environnement virtuel d'un contrôleur de domaine et d'un service DHCP

Une ferme de serveurs, permettant la virtualisation des OS via l'hyperviseur AHV (NUTANIX), vient d'être mise en place dans l'architecture de la mairie par deux ingénieurs de la société Bull. Vous devez maintenant configurer **deux serveurs** sur des machines virtuelles tout en respectant le plan d'adressage établi précédemment.

Caractéristiques du premier serveur :

- Nom : **ADECOCERT**
- IP : 172.16.5X.1
- Système d'exploitation : Windows 2019 Server
- Services en charge : DNS dynamique et Active Directory pour l'annuaire.
- Ce serveur doit être contrôleur de domaine pour le domaine : local.ecocertX.fr
- **Vous devez peupler l'AD grâce au script Powershell et au fichier CSV mis à disposition dans votre espace Éléa. Vous veillerez à compléter les commentaires manquants du script pour expliquer les structures de programmation mobilisées et leur objectifs**

Caractéristiques du deuxième serveur :

- Nom : **DHCPECOCERT**
- IP: 172.16.5X.2
- Système d'exploitation : Debian
- Service en charge : DHCP (l'ensemble des sous-réseaux doivent être en adressage dynamique sauf le réseau serveurs).
- **Le service DHCP doit distribuer l'ensemble des paramètres réseaux pour tous les sous-réseaux de la société.**

3ème mission: Mise en place d'un serveur de gestion d'incidents et d'un serveur NAS

Caractéristiques du serveur de gestion d'incidents et de parc informatique :

- Nom : **GLPIECOCERT**
- IP : 172.16.5X.40
- Système d'exploitation : (à déterminer en argumentant)
- Service en charge : Gestion d'inventaire et de tickets d'incident
- **La gestion des tickets est sous la responsabilité de deux administrateurs réseau : Olivier TONDET (responsable des solutions techniques d'accès et des éléments d'interconnexion) et Pamela TREMO (responsable des services et des systèmes serveurs). L'inventaire est réalisé en grande partie par une remontée automatique des composants des postes de travail.**

Caractéristiques du serveur NAS de sauvegarde :

- Nom : **NASECOCERT**
- IP : 172.16.5X.20
- Système d'exploitation : (à déterminer)
- Service en charge : Gestion des sauvegardes
- **Une configuration en Raid 5 doit être prévue avec au moins 20Go de disponible pour les données à stocker. Un accès via l'authentification par l'Active Directory doit être paramétré.**

4ème mission: Mise en place d'une partie de l'architecture réseau

En vous appuyant sur les informations des documents 2 et 3, vous devez configurer :

- un commutateur d'accès en respectant la segmentation et le plan d'adressage,
- un commutateur de niveau 3 pour le cœur de réseau et pour le routage inter-vlan
- un pare-feu Stormshield SN210 virtuel (sous forme de VM) pour assurer la sécurité de votre réseau.
- une borne wifi Ubiquiti Unifi U6+ proposant 2 SSID, un SSID Wifi-Visiteurs permettant d'avoir accès au VLAN 81 et un SSID Service-Technique permettant d'avoir accès au VLAN 71. Ces 2 SSID devront dans un premier temps être sécurisés à l'aide de la clé partagée WPA2 ou WPA3 : **SIO-sisr2-ap2026**. Cette borne wifi devra être administrée sur le réseau Serveur à l'aide du contrôleur logiciel Unifi OS à installer sur un serveur Linux Debian ou Windows Server.

Caractéristiques du serveur Contrôleur Wifi Unifi :

- Nom : **WIFIECOCERT**
- IP : 172.16.5X.30
- Système d'exploitation : (à déterminer)
- Service en charge : Gestion des bornes wifi

On vous demande de préparer sous le simulateur Packet Tracer la maquette de l'implantation de l'architecture décrite ci-dessus, de la tester et de la mettre en place.

Les tests doivent permettre entre autres la vérification du respect des règles de routage (exemple : vérification des distributions des adresses IP en DHCP pour tous les services).

Contraintes matérielles et technologiques

- Une ferme de serveurs Proxmox
- Une licence Windows2019 Server dédiée pour les services d'Active Directory et DNS
- Le système d'exploitation Linux pour tous les services utilisateurs y compris de service DHCP (plusieurs distributions possibles mais on privilégiera la distribution Debian)
- Un commutateur de niveau 3 Cisco 9200
- Un pare-feu Stormshield SN210 virtuel appelé EVA
- Un commutateur Cisco 2960
- Une borne wifi Ubiquiti Unifi U6+
- Un ordinateur portable
- L'ensemble des adresses privées de l'organisation doivent être traduites (NAPT) par le pare-feu Stormshield par une adresse sur le réseau WAN-SIO à demander au professeur.

Document 1 - Définition et procédure de mise en place du PAT

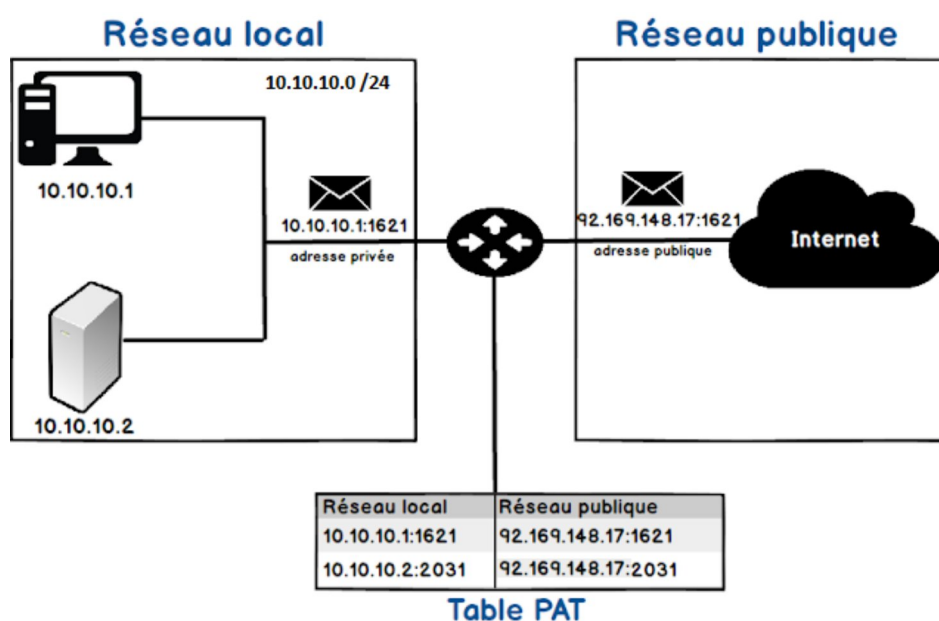
source : <https://waytolearnx.com/2018/07/difference-entre-nat-et-pat.html>

Définition :

Les protocoles **NAT (Network Address Translation)** et **PAT (Port Address Translation)** sont utilisés pour minimiser l'exigence d'adresses IP globalement uniques, permettant à un hôte dont l'adresse n'est pas publique de se connecter à Internet, en convertissant les adresses à des adresses publiques routables.

Le **PAT** est la traduction d'adresse de port est un type de **NAT** dynamique grâce auquel la traduction d'adresse peut être configurée au niveau du port, et l'utilisation de l'adresse IP est optimisée. **PAT** met en correspondance plusieurs adresses locales et ports sources avec une adresse IP publique (dans notre cas plutôt privée) et un port à partir d'une liste d'adresses IP redoutables sur le réseau de destination. Ici, l'adresse IP de l'interface est utilisée en combinaison avec le numéro de port et plusieurs hôtes peuvent avoir la même adresse IP avec un numéro de port unique.

Il utilise une adresse de port source unique sur l'adresse IP globale interne pour identifier des traductions distinctes. Le nombre total de traductions **NAT** pouvant être exécutées est 65536 car le numéro de port est codé sur 16 bits.



Parefeu STORMSHIELD - Configuration du NAT dynamique

Dans les pare-feu SNS, les règles de filtrage et NAT (traduction d'adresses) sont regroupées sous une même politique. Il est possible de définir 10 politiques différentes mais une seule politique est active à la fois, identifiée par  l'icône :

La règle de NAT dynamique NAPT permet aux machines du réseau interne (Network_internals) d'accéder au réseau externe (Network_Out) et à Internet

La règle de NAT dynamique est créée avec le bouton **Nouvelle règle / règle de partage d'adresse source (masquerading)** qui ajoute automatiquement la plage de ports prédéfinie **ephemeral_fw** [20000-59999] au niveau du port source dans le trafic après traduction. Par défaut, les ports sont choisis séquentiellement dans cette plage, cependant une option est disponible pour permettre un choix aléatoire du numéro de port pour chaque nouvelle connexion et le rendre ainsi moins prédictible.

- Dans votre politique (**10**), sélectionner l'onglet NAT puis **Nouvelle règle / règle de partage d'adresse source (masquerading)**

FILTRE

NAT

Rechercher

+ Nouvelle règle

X Supprimer

↑

↓

↕

↕

Couper

Copier

Coller

Chercher dans les logs

	État	Trafic original (avant translation)			Trafic après translation				Protocole	Options
		Source	Destinat...	Port dest.	Source	Port src.	Destination	Port d...		
1	off	Any	Any	Any	Any	ephemeral_fw	Any			

Une nouvelle règle non activée apparaît avec des valeurs par défaut any, any. Dans la section **Trafic après translation**, le port source sera traduit par un numéro de port choisi dans la plage **ephemeral_fw**.

La configuration du **Trafic original (avant translation)** permet de renseigner les valeurs des paramètres avant traduction (par défaut any, any) :

- **Source** permet de définir l'adresse IP d'un hôte ou du réseau source ;
- **Destination** permet de définir l'adresse IP d'un hôte ou du réseau destination.

La configuration du **Trafic après translation** permet de renseigner les nouvelles valeurs des paramètres après traduction (par défaut any, any) :

- **Source** définit l'adresse IP ou le réseau source et le **port** source vus de l'extérieur.
- **Destination** définit l'adresse IP ou le réseau destination et **Port destination** traduite le port de destination.

Pour configurer un NAT/PAT pour permettre la sortie sur Internet

- Double-cliquer sur une zone vide de la règle pour ouvrir la fenêtre de configuration détaillée « **Edition de la règle N°1** ».
- Cliquer l'onglet du menu de gauche **Général**, dans la zone **Commentaire**, saisir un commentaire, par exemple « Configuration de la règle de NAT/PAT pour la sortie internet ».
- Cliquer sur l'onglet du menu de gauche **Source Originale**.
- Double-cliquer sur Any et avec la flèche choisir **Network_internals** (qui renvoie à tous les réseaux internes protégés), dans l'onglet Configuration avancée, laissez **Any** pour le port de destination.

EDITION DE LA RÈGLE N° 1

Général
Source originale
Destination originale
Source traduite
Destination traduite
Protocole
Options

SOURCE AVANT TRANSLATION (ORIGINALE)

GÉNÉRAL CONFIGURATION AVANCÉE

Général

Utilisateur: [dropdown] [Rechercher...]

Machines sources:

+ Ajouter X Supprimer

Network_internals

- Cliquer sur l'onglet du menu de gauche **Destination originale**.
- Double-cliquer sur **Any** et avec la flèche choisir **Internet**, laissez **Any** pour le port de destination.

EDITION DE LA RÈGLE N° 1

Général
Source originale
Destination originale
Source traduite
Destination traduite
Protocole
Options

DESTINATION AVANT TRANSLATION (ORIGINALE)

GÉNÉRAL CONFIGURATION AVANCÉE

Général

Machines destinations:

+ Ajouter X Supprimer

Internet

Port destination:

+ Ajouter X Supprimer

Any



Attention : si dans la zone **destination originale**, vous laissez **Any**, plutôt qu'**Internet** qui désigne tous les réseaux sauf ceux internes au pare-feu SNS, le pare-feu SNS bloquera les flux d'administration (en ssh et en https). En effet, les flux d'administration subiront également une traduction NAT vers l'interface **OUT** qui l'interprétera comme une tentative d'intrusion et les bloquera.



Vous pouvez rendre cette règle plus restrictive en choisissant explicitement l'interface de sortie.

out
de

EDITION DE LA RÈGLE N° 1

Général
Source originale
Destination originale
Source traduite
Destination traduite
Protocole
Options

DESTINATION AVANT TRANSLATION (ORIGINALE)

GÉNÉRAL CONFIGURATION AVANCÉE

Configuration avancée

Interface de sortie: out

☐ Publication ARP sur la destination externe (publique)

Cliquer sur l'onglet **Configuration avancée** et sélectionnez dans **Interface sortie**.

- Cliquer sur l'onglet **Source tradatée** et sélectionner **Firewall_Out** dans **Machine source tradatée**.
- Dans **Port source tradaté**, laisser **ephemeral_fw** et cocher **choisir aléatoirement le port source tradaté**.



Cette option **choisit aléatoirement le port source tradaté**, ce qui permet d'éviter les attaques utilisant la prédictibilité des ports utilisés. Ainsi si le premier port est 20000, le suivant ne sera pas 20001. Cette précaution n'empêche pas les attaques, elle permet de les rendre plus complexes.

- Cliquer sur **OK** pour sauvegarder les modifications de la règle de NAT dynamique que vous venez de créer.
- Dans la colonne **État**, sélectionner avec la flèche **Définir l'état on**

La règle passe à



- Cliquer sur **Appliquer** puis **Oui, Activer la politique** puis confirmer.

Dans la liste des règles la barre devient verte quand les règles s'appliquent et une info-bulle indique le nombre de fois où la règle a été appliquée :

FILTRAGE		NAT							
Rechercher...		+ Nouvelle règle X Supprimer ↑ ↓ ↕ ↔ Couper Copier Coller Chercher dans les logs							
	État	Trafic original (avant translation)			Trafic après translation				
		Source	Destination	Port dest.	Source	Port src.	Destination	Port dest.	
1		Network_internals	Internet interface: out	Any	FirewallOut	ephemeral_fw	Any		
Cette règle a été utilisée 12 fois									

Document 2 - Nombre d'hôtes dans le parc informatique d'Ecocert

Actuellement la société ECOCERT suivait le plan d'adressage ci-dessous :

N° VLAN	Service(s)	Nombre d'hôtes (adresses de passerelles non comprises)
11	Administration (RH / Compta / Juridique / Secrétariat)	45
21	Service de certification	20
31	Service de référentiels	12
41	Service de formations professionnelles	8
61	Service d'expertise technique et de conseil	15
71	Services techniques (administration réseau et développement)	10
81	Wifi-Visiteurs	20
*5X	Serveurs	

X = 1 pour le vlan51, 2 pour le vlan 52...

Document 3 – Extrait de l'architecture réseau attendue d'Ecocert pour la nouvelle implantation

